

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Факультет інформаційних технологій
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт
з практичних робіт з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 121-22-2,
Чорний М.Ю.
Перевірили:
доц. Мінеєв О.С.
ас. Шевченко Ю.О.

Дніпро
2025

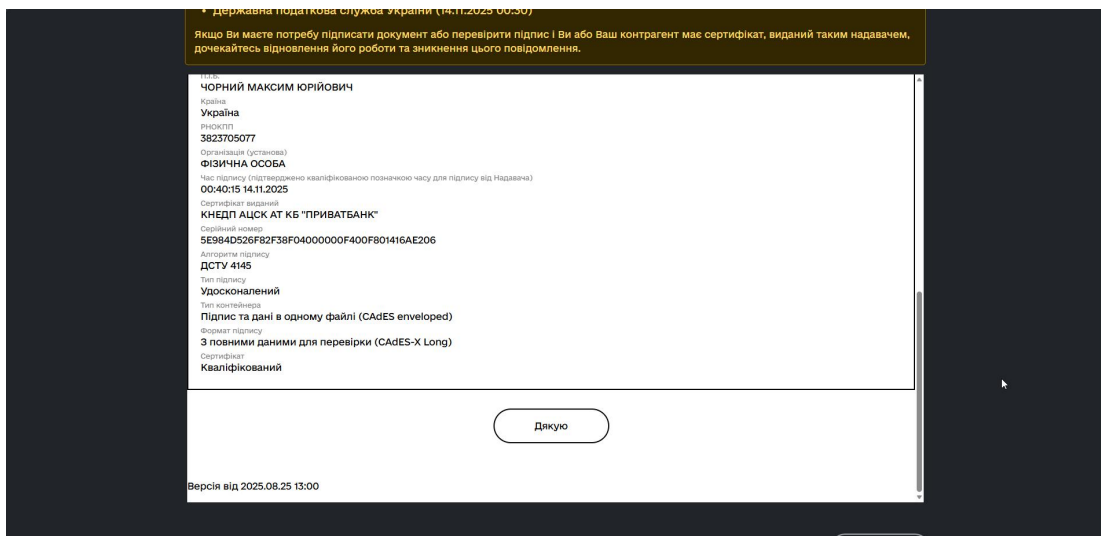
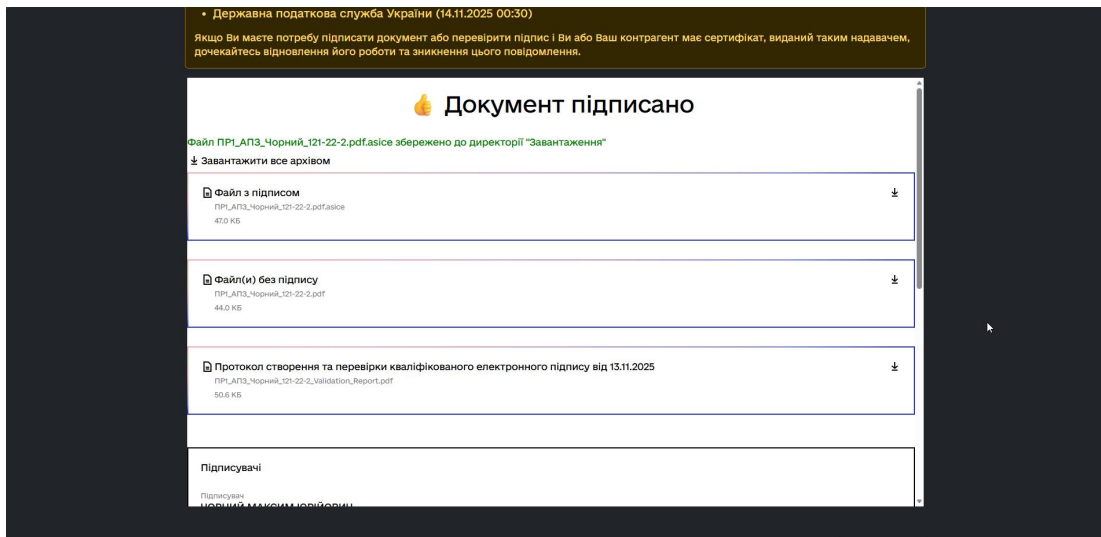
Зміст

Практична робота №1	3
Практична робота №2	4
Практична робота №3	5
Практична робота №4	13
Практична робота №5	18

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: Набування навичок підписання особистої документації з використанням кваліфікованого електронного підпису.



Висновки

У ході виконання роботи було успішно опановано технологію накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП). На практиці перевірено роботу з ключами ЕЦП, згенерованими через ПриватБанк, та отримано підписаний документ у форматі .asice. Це підтвердило, що документ набув юридичної сили, а його цілісність та авторство гарантовані криптографічними методами.

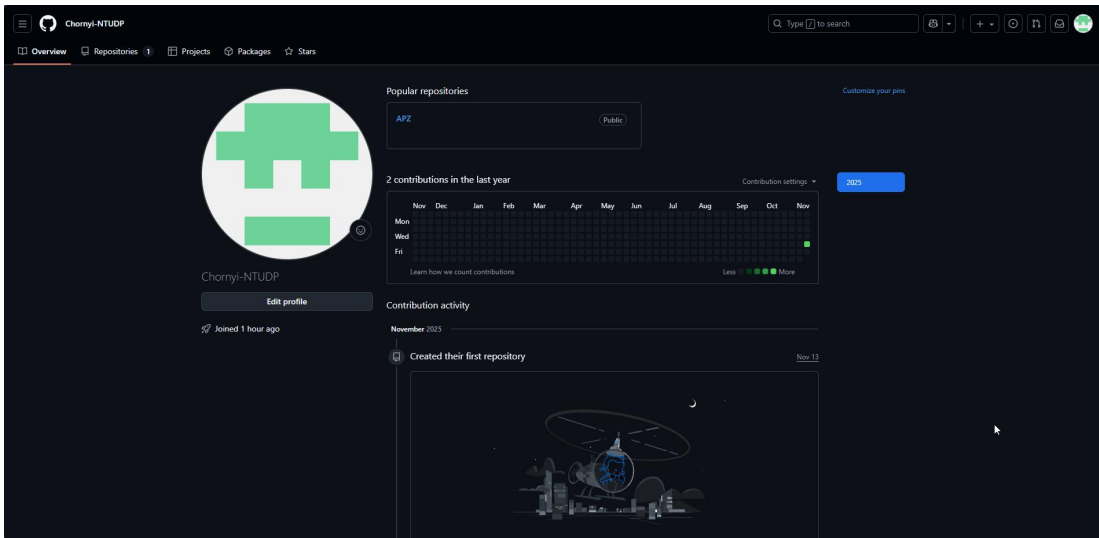
Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

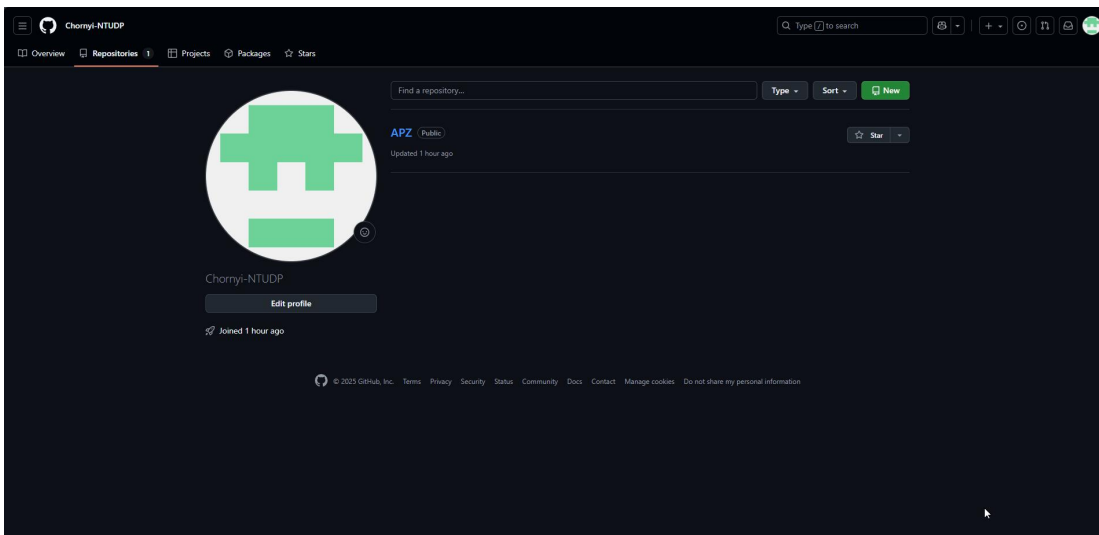
Мета: Набування навичок при реєстрації та налаштуванню облікового запису (account) на хостінгу GitHub.

Виконання:

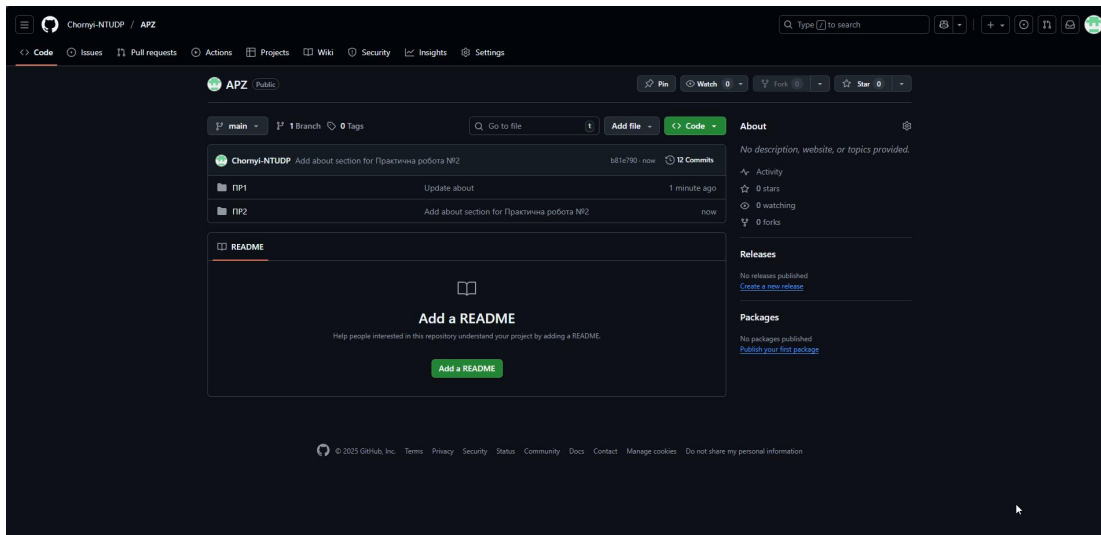
Створив свій профіль.



Створив репозиторій.



Створив папки з практичними роботами.



Висновки

В результаті виконання роботи було створено та налаштовано обліковий запис на платформі GitHub, що є стандартом для сучасної розробки ПЗ. Було опановано базові принципи роботи з системою контролю версій Git: ініціалізація репозиторію, створення структури папок та коміт змін. Створений репозиторій APZ готовий для подальшого завантаження звітів та коду.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Об'єкт тестування: Монітор

Опис: Пристрій для візуального виведення інформації. Підключається до комп'ютера або іншого джерела сигналу.

Основні компоненти:

- 1.Екран (матриця)
- 2.Корпус
- 3.Кнопки керування (живлення, меню, навігація)
- 4.Порти підключення (HDMI, DisplayPort, порт живлення)
- 5.Підставка

Тест-кейси:

1. Тести живлення та підключення

TC01 - Перевірка ввімкнення монітора

Pre-condition: Монітор підключений до електромережі.

Кроки:

Натиснути кнопку "Живлення" на моніторі.

Expected Result: Монітор вмикається, загоряється індикатор живлення, на екрані з'являється логотип виробника або повідомлення "Немає сигналу".

Post-condition: Монітор знаходиться у ввімкненому стані, очікуючи на сигнал або подальші команди користувача (наприклад, натискання кнопки "Меню").

TC02 - Перевірка вимкнення монітора

Pre-condition: Монітор увімкнений (є сигнал або повідомлення "Немає сигналу").

Кроки:

Натиснути кнопку "Живлення" на моніторі.

Expected Result: Екран монітора гасне, індикатор живлення гасне.

Post-condition: Монітор знаходиться у вимкненому стані, живлення на пристрій не подається (окрім чергового режиму).

TC03 - Перевірка підключення через HDMI

Pre-condition: Монітор та ПК вимкнені. Кабель HDMI під рукою. Кроки:

- 1) Підключити один кінець кабелю HDMI до порту HDMI на ПК.
- 2) Підключити інший кінець кабелю HDMI до порту HDMI на моніторі.
- 3) Увімкнути ПК та монітор.

Expected Result: Монітор автоматично визначає сигнал і показує зображення з ПК.

Post-condition: Монітор стабільно відображає робочий стіл ПК через HDMI.

TC04 - Перевірка переходу в режим очікування (Standby)

Pre-condition: Монітор увімкнений і показує зображення з ПК (сигнал є).

Кроки:

Перевести ПК в "сплячий режим" або вимкнути його, не чіпаючи монітор.

Expected Result: Монітор показує повідомлення "Немає сигналу" (або аналогічне) і через ~1 хвилину переходить в режим очікування (індикатор живлення змінює колір або починає блимати).

Post-condition: Монітор знаходиться в режимі очікування зі зниженим енергоспоживанням.

TC05 - Перевірка виходу з режиму очікування

Pre-condition: Монітор в режимі очікування (див. TC04).

Кроки:

"Розбудити" ПК (натиснути клавішу, порухати мишкою).

Expected Result: Монітор автоматично "прокидається" і показує зображення з ПК.

Post-condition: Монітор знаходиться в активному робочому стані, показуючи сигнал з ПК.

2. Тести екранного меню (OSD)

TC06 - Перевірка відкриття меню (OSD)

Pre-condition: Монітор увімкнений, зображення є.

Кроки:

Натиснути кнопку "Меню" на моніторі.

Expected Result: На екрані з'являється інтерфейс екранного меню.

Post-condition: Меню OSD активне і відображається поверх основного зображення. Система очікує на навігацію по меню.

TC07 - Перевірка навігації по меню (Вниз)

Pre-condition: Меню OSD відкрито (див. TC06).

Кроки:

Натиснути кнопку "Вниз" на моніторі.

Expected Result: Виділення (курсор) в меню переміщується на один пункт вниз.

Post-condition: Меню OSD залишається активним, виділено наступний пункт.

TC08 - Перевірка регулювання яскравості (Збільшення)

Pre-condition: Меню OSD відкрито, обрано пункт "Яскравість". Кроки:

Натиснути кнопку "Збільшити" (або "Вправо" / "+").

Expected Result: Повзунок яскравості зміщується вправо, зображення на екрані стає візуально яскравішим.

Post-condition: Нове значення яскравості збережено (для поточної сесії). Меню OSD залишається відкритим на пункті "Яскравість".

TC09 - Перевірка регулювання контрастності (Зменшення)

Pre-condition: Меню OSD відкрито, обрано пункт "Контрастність" (значення > 0).

Кроки:

Натиснути кнопку "Зменшити" (або "Вліво" / "-").

Expected Result: Повзунок контрастності зміщується вліво, зображення стає менш контрастним.

Post-condition: Нове значення контрастності збережено. Меню OSD залишається відкритим на пункті "Контрастність".

TC10 - Перевірка вибору джерела сигналу (Input)

Pre-condition: Меню OSD відкрито, обрано пункт "Вибір входу".

Кроки:

Вибрати інший порт (наприклад, "DisplayPort", якщо зараз активний HDMI).

Expected Result: Монітор намагається знайти сигнал на порту DisplayPort, на екрані з'являється відповідне повідомлення або чорний екран.

Post-condition: Монітор перемкнув активний вхід на "DisplayPort" і шукає сигнал на ньому.

TC11 - Перевірка функції "Скинути до заводських налаштувань"

Pre-condition: Меню OSD відкрито. Яскравість змінена на не-дефолтне значення (наприклад, 80).

Кроки:

1)Знайти в меню пункт "Скинути налаштування" (Reset).

2)Активувати його і підтвердити дію.

Expected Result: Монітор скидає всі налаштування. Яскравість повертається до стандартного значення (наприклад, 50).

Post-condition: Всі налаштування OSD повернуті до заводських. Меню OSD зазвичай закривається або повертається на головний екран.

TC12 - Перевірка автоматичного закриття меню OSD

Pre-condition: Меню OSD відкрито (див. TC06).

Кроки:

Не натискати жодних кнопок меню протягом 30 секунд.

Expected Result: Меню OSD автоматично зникає з екрану.

Post-condition: Монітор повернувся до звичайного режиму відображення сигналу, меню OSD неактивне.

3. Тести якості зображення

TC13 - Перевірка на "биті" пікселі (чорний)

Pre-condition: Монітор увімкнений, на ПК відкрито зображення, що повністю залите чорним кольором (full-screen).

Кроки:

Уважно оглянути всю поверхню екрану.

Expected Result: Не повинно бути жодних яскравих точок (білих, червоних, зелених, синіх). Всі пікселі чорні.

Post-condition: Тест завершено, монітор продовжує показувати чорний екран.

TC14 - Перевірка на "застряглі" пікселі (білий)

Pre-condition: Монітор увімкнений, на ПК відкрито зображення, що повністю залите білим кольором (full-screen).

Кроки:

Уважно оглянути всю поверхню екрану.

Expected Result: Не повинно бути жодних кольорових або чорних точок. Всі пікселі білі. (Аналогічно повторити для червоного, зеленого, синього фонів).

Post-condition: Тест завершено, монітор продовжує показувати білий екран.

TC15 - Перевірка засвітів (Backlight Bleed)

Pre-condition: Монітор увімкнений, на ПК відкрито зображення, що повністю залите чорним кольором. Освітлення в кімнаті вимкнене. Кроки:

Оглянути краї та кути монітора.

Expected Result: Чорний колір рівномірний по всьому екрану, відсутні яскраві "плями" світла по краях.

Post-condition: Тест завершено, монітор продовжує показувати чорний екран.

TC16 - Перевірка підтримки нативної роздільної здатності (Full HD)

Pre-condition: Монітор підключений до ПК.

Кроки:

- 1)Зайти в "Налаштування екрану" на ПК.
- 2)Встановити роздільну здатність 1920x1080.

Expected Result: Зображення на моніторі чітке, не розмите, не "сплющене".
Текст легко читається.

Post-condition: Монітор працює в нативній роздільній здатності 1920x1080.

TC17 - Перевірка некоректної роздільної здатності

Pre-condition: Монітор підключений до ПК.

Кроки:

- 1)Зайти в "Налаштування екрану" на ПК.
- 2)Встановити застарілу роздільну здатність (наприклад, 800x600).

Expected Result: Монітор показує зображення (можливо, з чорними смугами по боках) або виводить повідомлення "Непідтримуваний режим" (Out of Range).

Post-condition: Монітор працює в режимі 800x600 (якщо підтримує) або не показує нічого і чекає на коректний сигнал (якщо не підтримує).

TC18 - Перевірка частоти оновлення

Pre-condition: Монітор підключений до ПК (має підтримувати 60 Гц).

Кроки:

- 1)Зайти в "Додаткові налаштування дисплея" на ПК.
- 2)Встановити частоту оновлення "60 Гц".

Expected Result: Зображення стабільне, без видимого мерехтіння.

Post-condition: Монітор працює з частотою оновлення 60 Гц.

4. Тести фізичних компонентів

ТС19 - Перевірка фізичної стійкості

Pre-condition: Монітор зібраний і стоїть на підставці на столі.

Кроки:

Легко штовхнути монітор збоку.

Expected Result: Монітор не перекидається, підставка не хитається надмірно.

Post-condition: Монітор залишається стояти на столі.

ТС20 - Перевірка регулювання нахилу (Tilt)

Pre-condition: Монітор зібраний і стоїть на підставці.

Кроки:

1)Взятися за верхній і нижній краї монітора і плавно потягнути верхню частину на себе.

2)Плавна натиснути на верхню частину від себе.

Expected Result: Монітор плавно змінює кут нахилу (вгору і вниз) і фіксується в обраному положенні.

Post-condition: Монітор зафіксований в новому положенні з новим кутом нахилу.

Висновки

Під час роботи було набуто навичок складання тестової документації.

Розроблено набір тест-кейсів (Test Cases) для перевірки функціональності апаратного забезпечення (монітора), які покривають різні аспекти його роботи: від живлення та фізичних властивостей до налаштувань меню та якості зображення. Це дозволило зрозуміти структуру тест-кейсу (ID, передумови, кроки, очікуваний результат) та важливість покриття як позитивних, так і негативних сценаріїв.

Практична робота №4

Тема: AWS S3.

Мета: Набування навичок у створення і розміщенні статичної веб-сторінки на AWSS3.

Виконання завдання.

Крок 1. Зареєструватися в системі AWS.

The image displays two screenshots of the AWS ecosystem. The top screenshot shows the Amazon S3 service page, which includes a 'Create a bucket' button, a 'Pricing' section with a 'Monthly Calculator' link, and a 'Resources' section with links to the 'User guide', 'API reference', 'FAQs', and 'Discussion forums'. The bottom screenshot shows the AWS Management Console home dashboard, which features a 'Recently visited' section, an 'Applications' section with a 'Create application' button, and a 'Cost and usage' section with a 'Cost breakdown' table. The dashboard also includes a 'Welcome to AWS' section with links to 'Getting started with AWS' and 'Training and certification'.

Amazon S3
Store and retrieve any amount of data from anywhere

Amazon S3 is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance.

Create a bucket

Every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folders to S3, you'll need to create a bucket where the objects will be stored.

[Create bucket](#)

Pricing

With S3, there are no minimum fees. You only pay for what you use. Prices are based on the location of your S3 bucket.

Estimate your monthly bill using the [AWS Simple Monthly Calculator](#)

[View pricing details](#)

Resources

- [User guide](#)
- [API reference](#)
- [FAQs](#)
- [Discussion forums](#)

Console Home

[Reset to default layout](#) [Add widgets](#)

Recently visited

No recently visited services

Explore one of these commonly visited AWS services.

[EC2](#) [S3](#) [Aurora and RDS](#) [Lambda](#)

[View all services](#)

Applications (0)

Region: US East (N. Virginia)

Select Region: [us-east-1 \(Current Region\)](#) [Find applications](#)

Name | Description | Region | Originator

The data couldn't be retrieved. Try again later.

[Go to myApplications](#)

Welcome to AWS

[Getting started with AWS](#)

Learn the fundamentals and find valuable information to get the most out of AWS.

[Training and certification](#)

Learn from AWS experts and advance your skills and

AWS Health

Open issues: 0 Past 7 days

Scheduled changes: 0 Upcoming and past 7 days

Other notifications: 0 Past 7 days

Cost and usage

Current month: [Unable to load](#)

Cost breakdown: [Unable to load](#)

Forecasted month end: [Unable to load](#)

Savings opportunities: [Not enabled](#)

Крок 2. Створити бакет у S3 з вашим прізвищем та іменем.

General configuration

Bucket type

General purpose

Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of access levels that maintains cross-region access, multiple Availability Zones.

Directory

Recommended for low latency use cases. These buckets use only the S3 Express One Zone storage class, which provides faster processing of data within a single Availability Zone.

Bucket name

cherniy-makym-apt

Copy settings from existing bucket - optional

Copy the bucket settings to the following configuration are copied.

Choose bucket

From S3 bucket

Object Ownership

Object Ownership

Control ownership of objects written to this bucket from other AWS accounts and the use of access control lists (ACLs). Object ownership determines who can specify access to objects.

ACLs disabled (recommended)

All objects in this bucket are owned by this account. Access to this bucket and its objects is governed by bucket policies.

ACLs enabled

Objects in this bucket can be owned by other AWS accounts. Access to this bucket and its objects can be specified using ACLs.

Object Ownership

bucket owner enforced

Block Public Access settings for this bucket

Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to ensure that public access to this bucket and its objects is blocked, turn on block all public access. These settings apply only to this bucket and its access points. AWS recommends that you turn on block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your applications will work correctly without public access. If you require some level of public access to this bucket or objects within, you can customize the individual settings below to suit your specific storage use case. [Learn more](#)

Block all public access

Turn on block all public access to bucket and objects.

Block public access to buckets and objects granted through new access control lists (ACLs)

S3 will block public access permissions applied to newly created buckets or objects, and prevent the creation of new public access ACLs for existing buckets and objects. This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.

Block public access to buckets and objects granted through any access control lists (ACLs)

S3 will block public access permissions applied to newly created buckets or objects.

Block public access to buckets and objects granted through new public bucket or access point policies

S3 will block new bucket and access point policies that grant public access to buckets and objects. This setting doesn't change any existing policies that allow public access to S3 resources.

Block public and cross-account access to buckets and objects through any public bucket or access point policies

S3 will block new bucket and access point policies that grant public access to buckets and objects. This setting doesn't change any existing policies that allow public access to S3 resources.

Turning off block of public access might result in this bucket and the objects within becoming public.

AWS recommends that you turn on block all public access, unless public access is required for specific and verified use cases such as static website hosting.

I acknowledge that the current settings might result in this bucket and the objects within becoming public.

Bucket Versioning

Turn on bucket versioning to store multiple versions of the same object. This setting is applied to the bucket and its objects. For more information, see [Bucket versioning](#).

Successfully created bucket "cherniy-makym-apt"

To upload files and folders, or to configure additional bucket settings, choose [View details](#).

General purpose buckets

All AWS Regions

Directory buckets

General purpose buckets (1)

Copy ARN

Empty

Delete

Create bucket

Buckets are containers for data stored in S3.

Find buckets by name

cherniy-makym-apt

Name

cherniy-makym-apt

AWS Region

Europe (Stockholm) eu-north-1

Creation date

November 18, 2025, 01:14:32 (UTC+01:00)

Account snapshot

Updated daily

Storage Lens provides visibility into storage usage and activity trends.

[View dashboard](#)

External access summary - new

Updated daily

External access findings help you identify bucket permissions that allow public access or access from other AWS accounts.

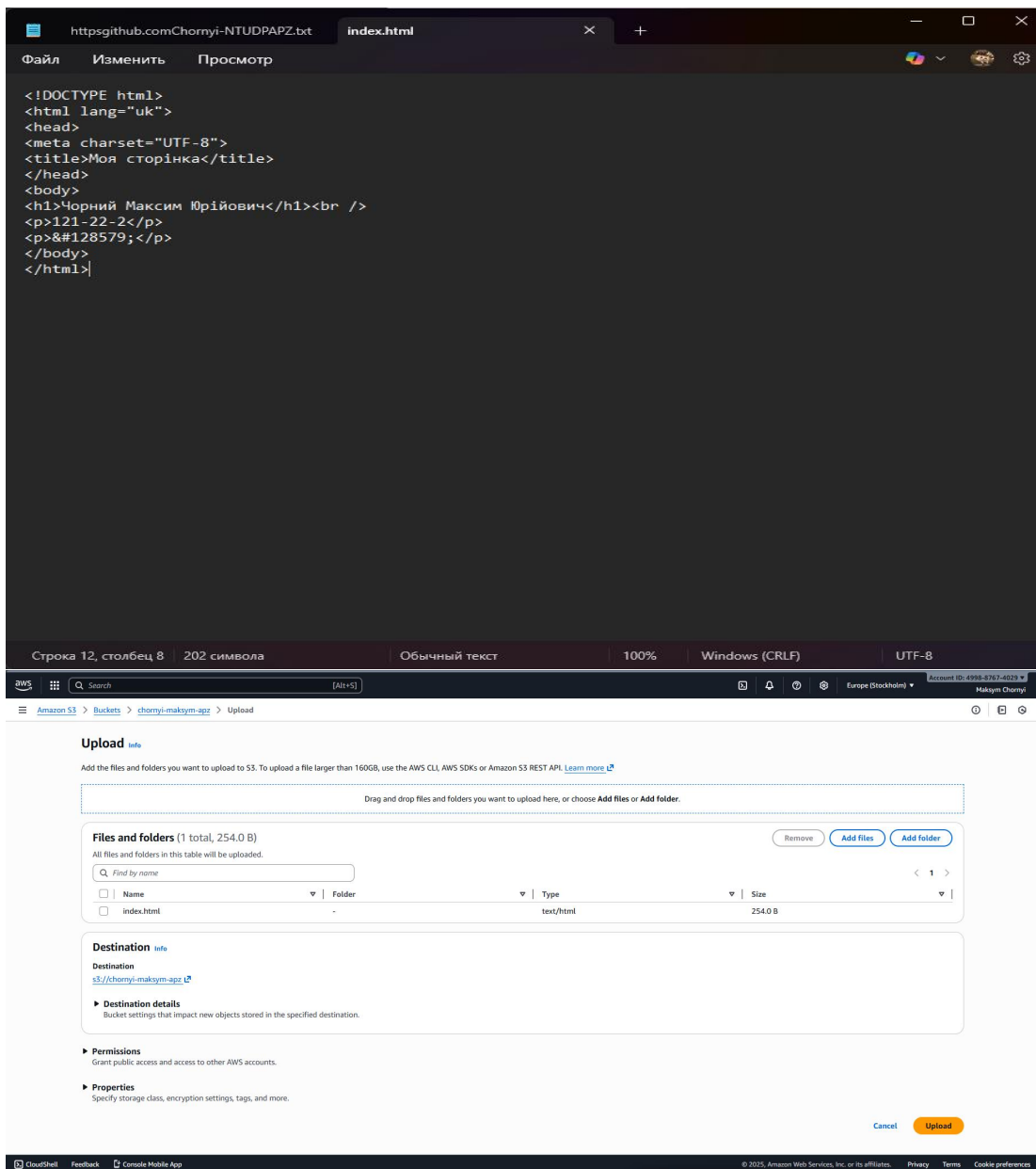
CloudShell

Feedback

Console Mobile App

© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. [Privacy](#) [Terms](#) [Cookie preferences](#)

Крок 3. Розмістити на S3 статичну веб-сторінку, яка містить ваше ПІБ та Вашу академічну групу.



Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки:

<http://chorny-maksym-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/>

The screenshot displays the AWS Management Console interface for configuring static website hosting on an Amazon S3 bucket named 'chorny-maksym-apz' in the 'eu-north-1' region.

Top Panel: Edit Block public access (bucket settings)

- Block public access (bucket settings):** A warning message states: "Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to ensure that public access to all your S3 buckets and objects is blocked, turn on Block all public access. These settings apply only to this bucket and its access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your applications will work correctly without public access. If you require some level of public access to your buckets or objects within, you can customize the individual settings below to suit your specific storage use cases. [Learn more](#)." Below this, the 'Block all public access' checkbox is unchecked. The 'Block public access to buckets and objects' checkbox is checked, with a sub-note: "S3 will block public access permissions applied to this bucket and all objects within. This may result in some objects becoming public."
- Edit Block public access (bucket settings):** A confirmation dialog box is shown with the text: "Updating the Block Public Access settings for this bucket will affect this bucket and all objects within. This may result in some objects becoming public. To confirm the settings, enter confirm in the field." The input field contains the word 'confirm'. Buttons for 'Cancel' and 'Confirm' are at the bottom.

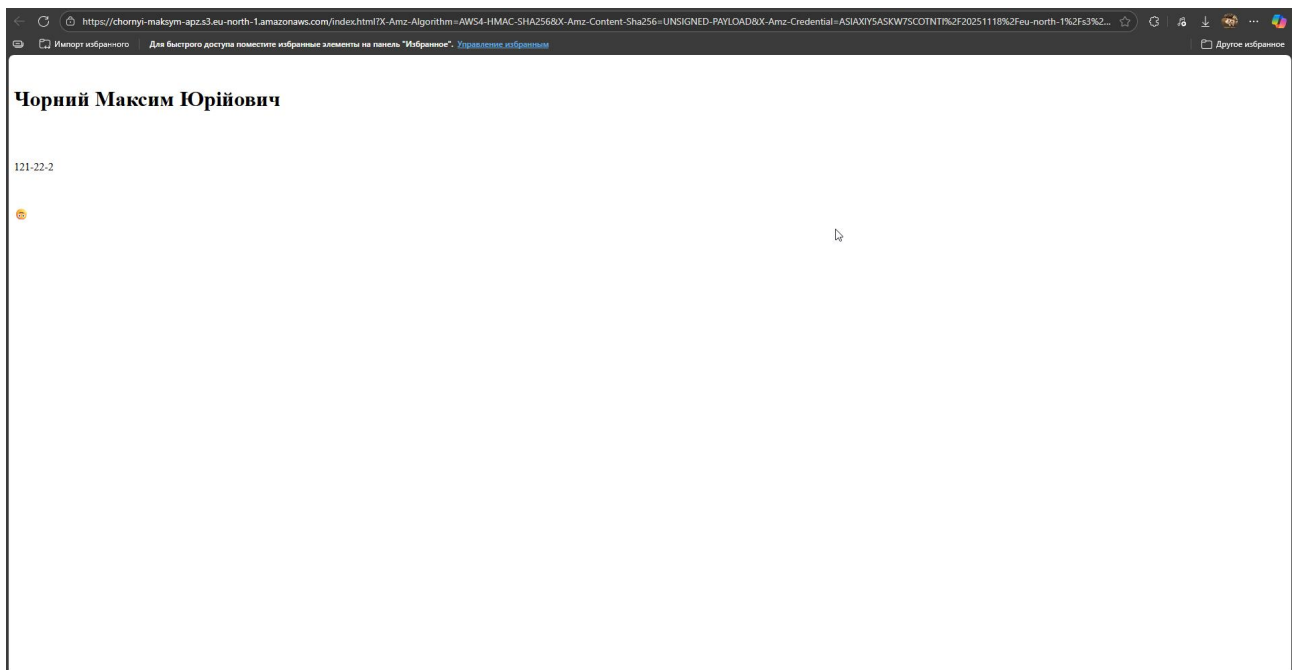
Bottom Panel: Edit static website hosting

- Static website hosting:** A message states: "Use this bucket to host a website or redirect requests. [Learn more](#)."
- Static website hosting:** The 'Enable' radio button is selected.
- Hosting type:** The 'Host a static website' radio button is selected. A note says: "Use the bucket endpoint as the web address. [Learn more](#)."
- Index document:** The field contains 'index.html'.
- Error document - optional:** The field contains 'error.html'.
- Redirection rules - optional:** A table with one row and one column is shown.

Bottom Panel: Successfully edited static website hosting.

- Object Lock:** A message states: "Store objects using a write-once-read-many (WORM) model to help you prevent objects from being deleted or overwritten for a fixed amount of time or indefinitely. Object Lock works only in versioned buckets. [Learn more](#)." The 'Object Lock' checkbox is disabled.
- Requester pays:** A message states: "When enabled, the requester pays for requests and data transfer costs, and anonymous access to this bucket is disabled. [Learn more](#)." The 'Requester pays' checkbox is disabled.
- Static website hosting:** A message states: "Use this bucket to host a website or redirect requests. [Learn more](#)." Below this, a recommendation banner says: "We recommend using AWS Amplify Hosting for static website hosting. Deploy a fast, secure, and reliable website quickly with AWS Amplify Hosting. [Learn more about Amplify Hosting](#) or [View your existing Amplify apps](#)." A 'Create Amplify app' button is present.
- S3 static website hosting:** The 'Enabled' checkbox is checked.
- Hosting type:** The 'Bucket hosting' radio button is selected.
- Bucket website endpoint:** A message states: "When you configure your bucket as a static website, the website is available at the AWS Region-specific website endpoint of the bucket. [Learn more](#)." Below this, the endpoint URL is displayed: <http://chorny-maksym-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/>.

<http://chorny-maksym-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/>



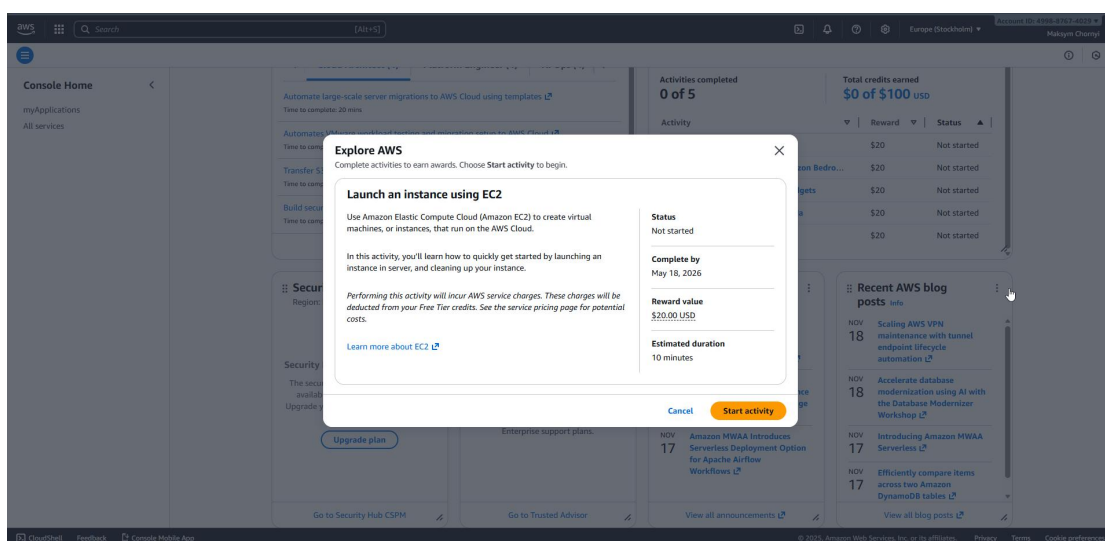
Висновки

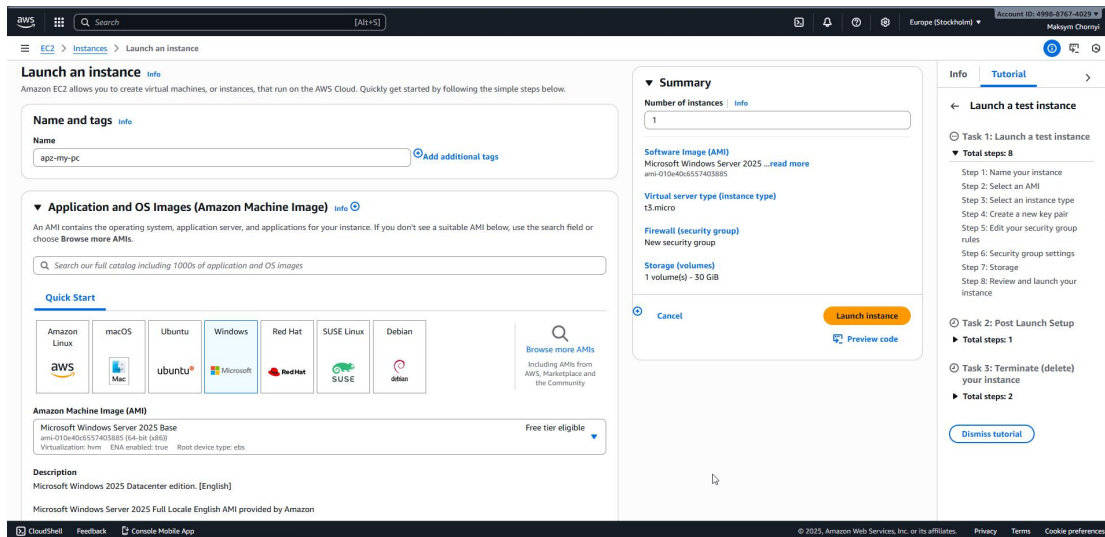
В ході роботи було ознайомлено з сервісом хмарного сховища AWS S3. Виконано створення бакета та завантаження статичного HTML-файлу. Опановано методи доступу до об'єктів у хмарі: незважаючи на суворі політики безпеки AWS (які за замовчуванням блокують публічний доступ), було забезпечено успішне відображення веб-сторінки у браузері, що підтверджує коректність роботи створеного ресурсу.

Практична робота №5

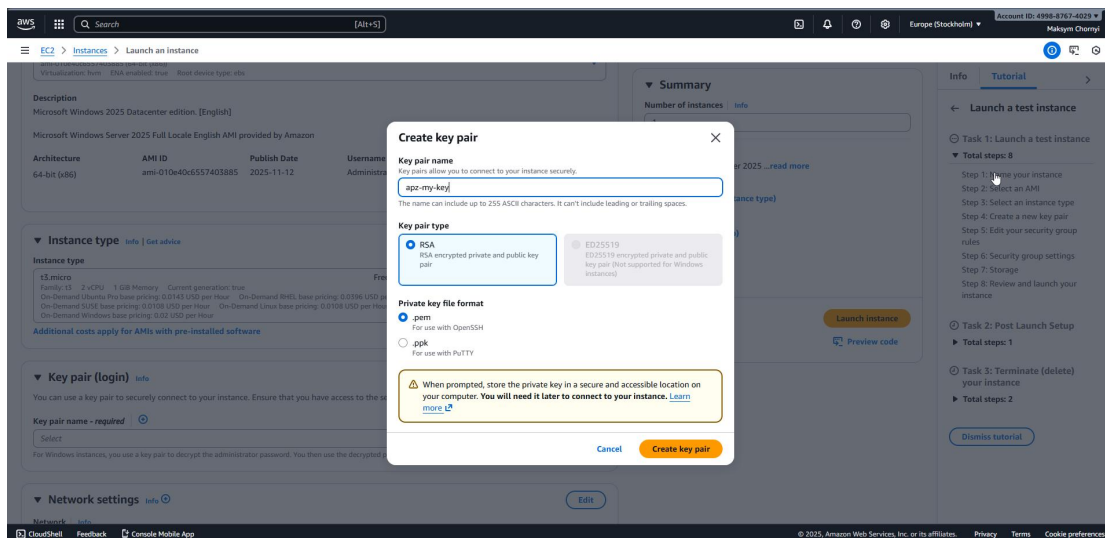
Мета роботи: набування навичок створення та розміщення віртуального сервера за допомогою AWS EC2.

Крок 1. Створюємо та запускаємо Instance

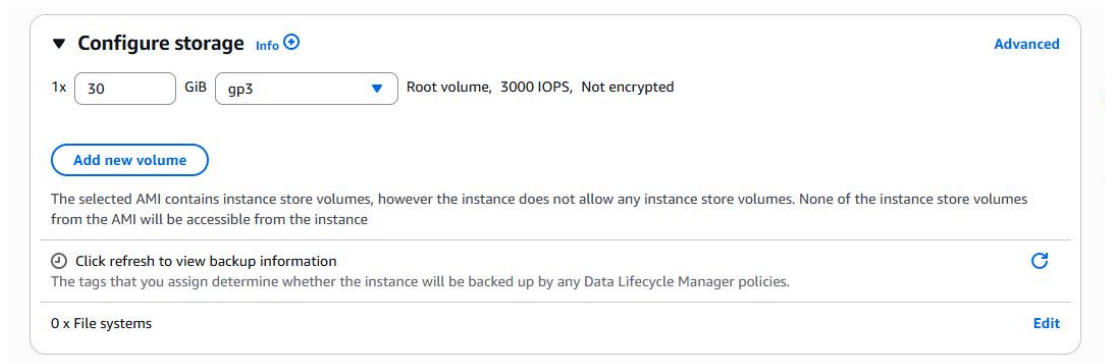




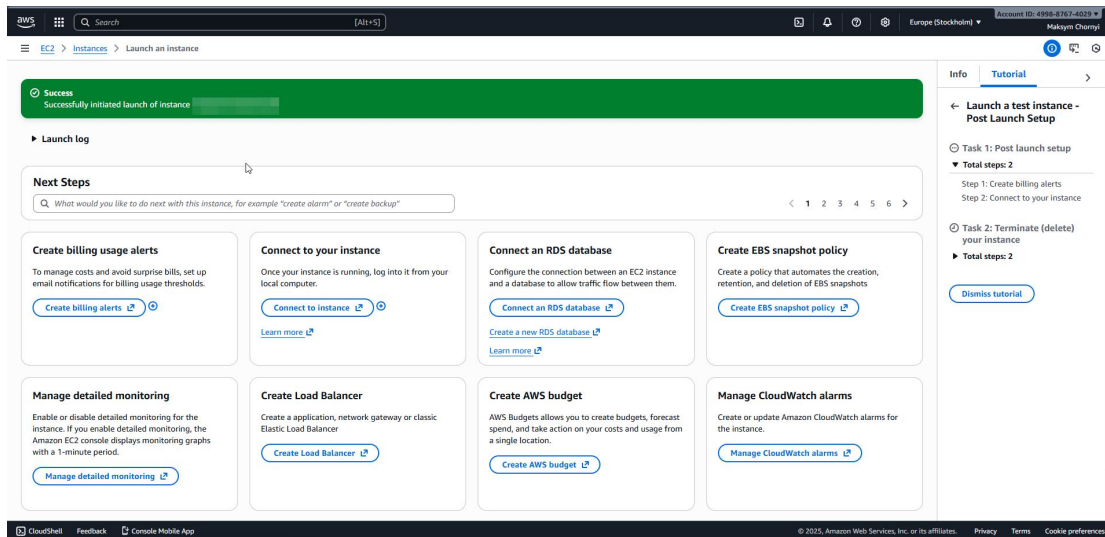
Name and tags. Amazon machine Image



Створення key pair

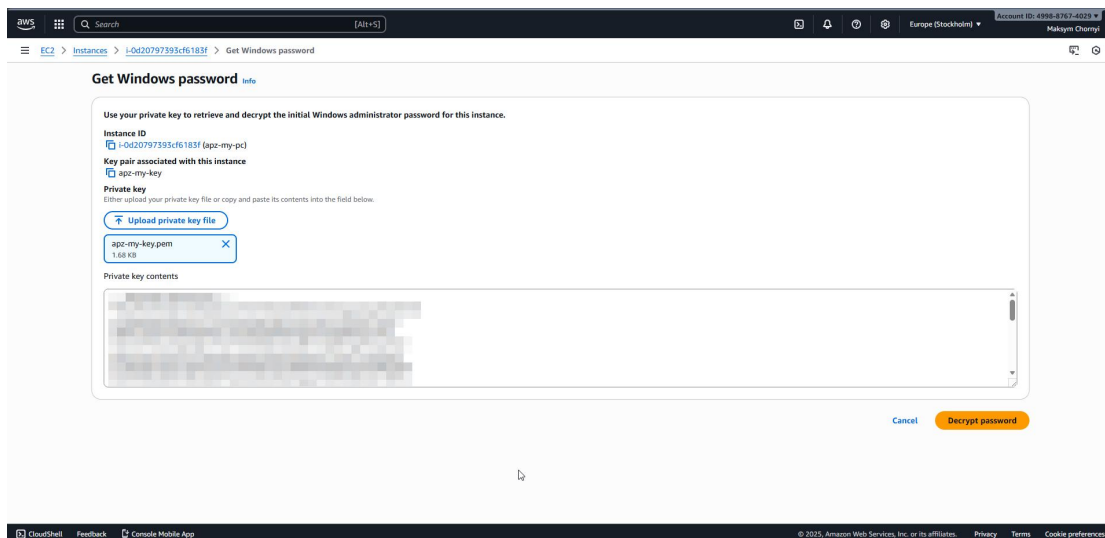


Налаштування Configure Storage



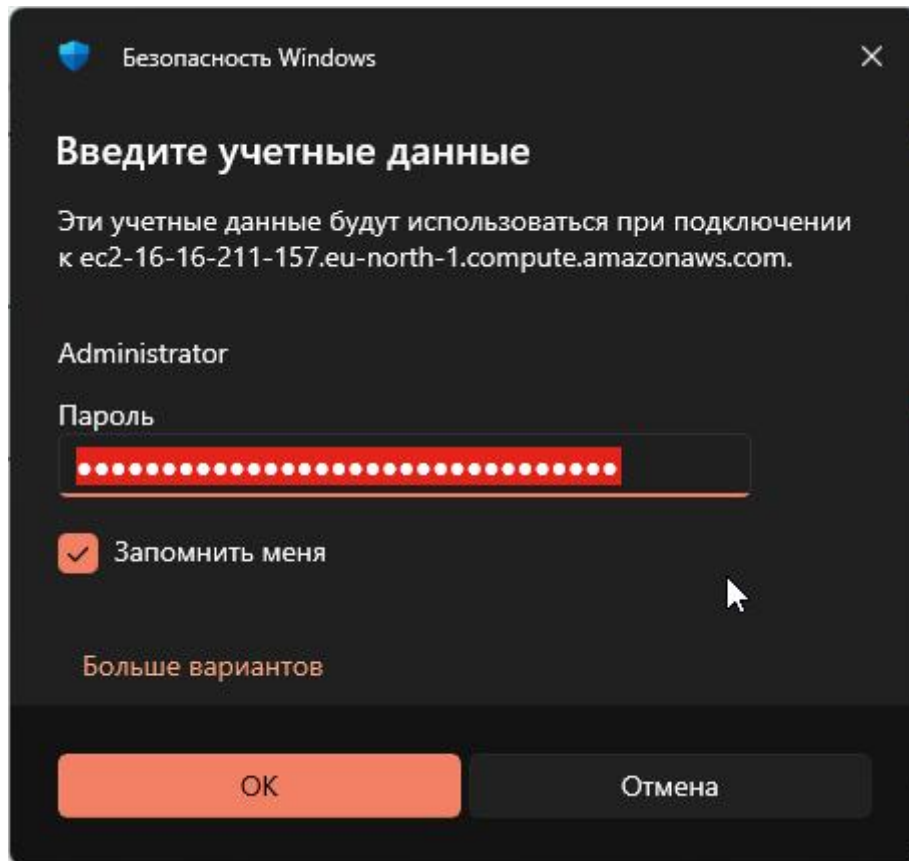
Успішне створення Instance

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю

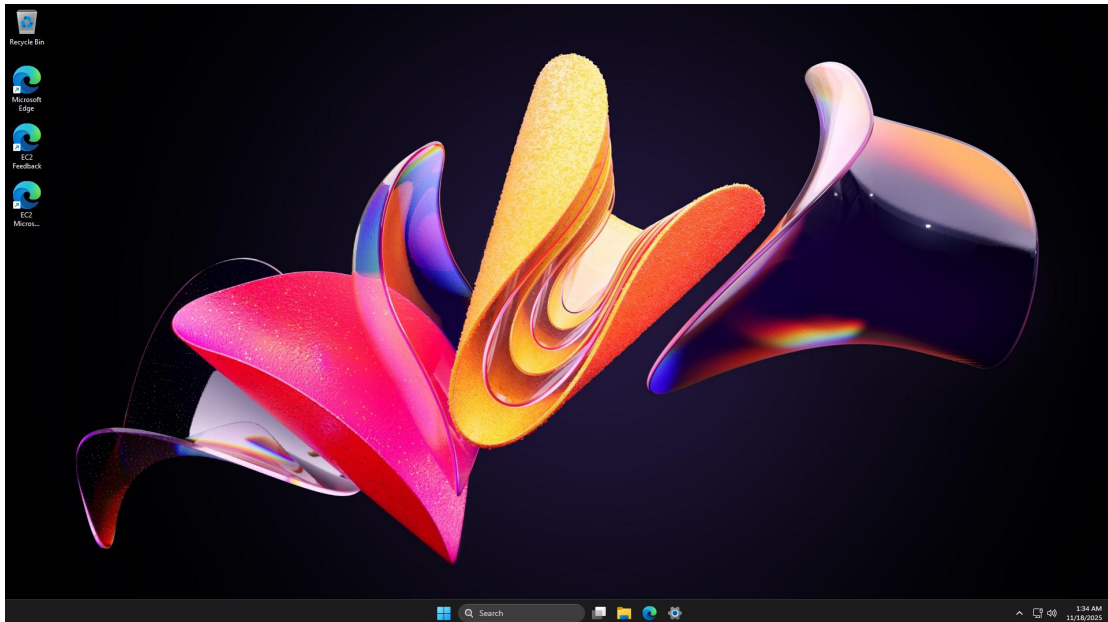


Windows password

Крок 3. Підключаємося до створеного ПК



Введения username/password



Відображення робочого столу

IP - 16.16.211.157 Username - Administrator Password - Uph!Tk7....

Висновки

У результаті виконання роботи було успішно розгорнуто віртуальний сервер на базі Windows Server 2025 у хмарі Amazon Web Services (EC2). Опановано процес створення інстансів, керування ключами безпеки (Key Pairs) та налаштування віддаленого доступу. Це продемонструвало можливості хмарних обчислень для швидкого розгортання інфраструктури без необхідності фізичного обладнання.